

Самостоятельная работа №2

«Этапы проектирования БД. Модели данных»

Кротов Иван Сергеевич, группа ИВТ-2

Инвариантная часть

Задание 2.1 (Визуализация примера для моделей и подходов к организации данных)

№	Модель / Подход	Предметная область	Взаимоотношения объектов
1	Иерархическая	Административная структура государственной компании	Строгое подчинение «один-ко-многим» сверху вниз. У одного отдела может быть только один вышестоящий департамент.
2	Сетевая	Логистика авиаперелетов	Сложные связи «многие-ко-многим» через жесткие физические указатели. Города связаны рейсами напрямую, маршруты могут пересекаться в любых точках.
3	Реляционная	Университет (студенты, группы, курсы)	Строгие таблицы, связанные через внешние ключи (ID). Студент привязан к конкретной группе по ее уникальному номеру.
4	Документо-ориентированная	Каталог товаров в интернет-магазине электроники	Данные вложены друг в друга. Все уникальные характеристики телефона (экран, батарея, цвет) хранятся прямо внутри одной карточки товара (JSON)
5	Ключ-значение	Корзина в интернет-магазине	Прямая связь по идентификатору. Ключом выступает ID пользователя, а значением — список добавленных им товаров, который быстро обновляется при каждом клике.
6	Векторная	Поиск по картинкам и распознавание лиц	Математическое сходство. Снимки переводятся в числовые векторы; похожие лица группируются близко друг к другу в пространстве.
7	Графовая	Навигатор	Перекрестки выступают узлами графа, а дороги между ними — ребрами. У ребер есть свойства (длина, пробки, разрешенная скорость), по которым алгоритм ищет кратчайший путь.

Вариативная часть

Задание 2.2 (Таблица «Преимущества и недостатки моделей данных»)

№	Модель данных	Преимущества	Недостатки
1	Иерархическая	Быстрый поиск «сверху вниз», простая структура	Нет связей «многие-ко-многим», жесткая структура
2	Сетевая	Любые сложные связи, быстрый доступ по указателям	Очень сложные управление и поддержка
3	Реляционная	Высокая надежность, единый стандарт SQL, простота таблиц	Плохое масштабирование, медленные соединения
4	Документо-ориентированная	Свободная структура (JSON), легкое масштабирование	Сложный контроль связей, отсутствие единого стандарта
5	Ключ-значение	Максимальная скорость, предельная простота	Нельзя искать по значениям, сложная логика в коде
6	Векторная	Эффективна для семантического поиска и работы со встраиваниями (LLM)	Сложные вычисления, высокая стоимость
7	Графовая	Быстрый поиск цепочек связей, наглядность графов	Плохо масштабируется, не подходит для таблиц